

Chapitre 15

L'analyse factorielle discriminante

Corrigé

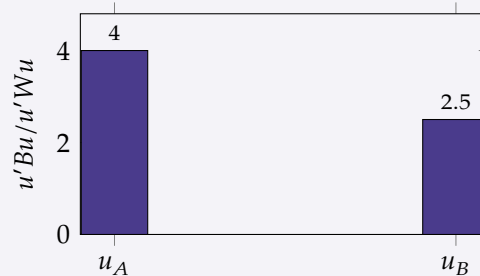
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Pour u_A : $12/3 = 4$. Pour u_B : $15/6 = 2,5$.
(b) L'axe u_A sépare mieux les groupes : son rapport $u'Bu/u'Wu$ (4) est supérieur à celui de u_B (2,5), c'est ce rapport, et non $u'Bu$ seul, que l'AFD maximise.



- (c) Parce qu'une grande dispersion entre les centres ($u'Bu$ élevé) ne garantit rien si les groupes eux-mêmes sont très étalés autour de leur centre ($u'Wu$ élevé aussi) : les nuages peuvent alors se **recouvrir** malgré des centres éloignés. Seul le rapport des deux quantités mesure la séparation *effective* des groupes – c'est exactement le cas ici, où u_B a le plus grand $u'Bu$ mais aussi le plus grand $u'Wu$, ce qui dégrade son pouvoir séparateur net.

Correction — Exercice 2

- (a) $\frac{0,64}{0,64 + 0,09} = \frac{0,64}{0,73} \approx 0,8767 = 87,7\%$.
(b) $\Lambda = \frac{1}{1 + 0,64} \times \frac{1}{1 + 0,09} = \frac{1}{1,64} \times \frac{1}{1,09} \approx 0,6098 \times 0,9174 \approx 0,5594$.
(c) $\Lambda \approx 0,56$ se situe à peu près à mi-chemin entre 0 (séparation parfaite) et 1 (aucune séparation) : la séparation entre les groupes est **modérée**, ni très nette ni inexistante – nettement moins tranchée que celle du cours ($\Lambda = 0,49$, plus proche de 0).

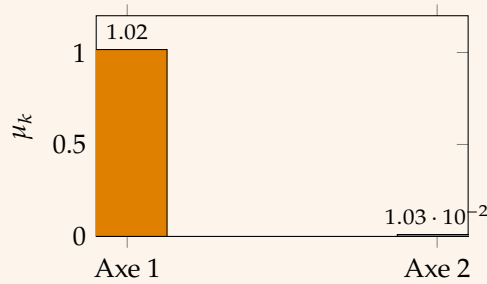
Correction — Exercice 3

- (a) Par pouvoir discriminant décroissant : ancienneté (0,85), montant du dernier achat (0,72), âge (0,15), taille du foyer (0,05).
(b) L'axe est principalement composé de l'**ancienneté** et du **montant du dernier achat**, les deux seules variables dont la corrélation dépasse 0,5.
(c) L'âge ($r = 0,15$) et surtout la taille du foyer ($r = 0,05$) n'ont **quasiment aucun** pouvoir à distinguer les clients satisfaits des insatisfaits sur cet axe : leurs corrélations sont trop proches de 0 pour être interprétées comme discriminantes.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 15)

Correction — Exercice 4

- (a) $\frac{1,0161}{1,0161 + 0,0103} = \frac{1,0161}{1,0264} \approx 0,9900 = 99,0\%$. Vérifié.
(b) $\Lambda = \frac{1}{1 + 1,0161} \times \frac{1}{1 + 0,0103} = \frac{1}{2,0161} \times \frac{1}{1,0103} \approx 0,4960 \times 0,9898 \approx 0,4909$. Vérifié.



(c) $\min(K - 1, p) = \min(3 - 1, 8) = \min(2, 8) = 2$. Vérifié : c'est exactement le nombre de valeurs propres discriminantes fournies par le cours.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Avec $K = 2$ groupes, le nombre maximal d'axes discriminants est $\min(K - 1, p) = \min(1, p) = 1$, quel que soit le nombre de variables p : opposer deux groupes ne peut jamais produire plus d'un axe discriminant.
- (b) La qualité du service après-vente (réclamations non résolues, temps d'attente au support) sépare bien davantage les clients résiliés des clients fidèles que leur simple niveau de consommation data. L'opérateur devrait donc concentrer ses efforts de rétention sur la **qualité du support client** plutôt que sur des incitations liées à la consommation.
- (c) Parce que l'appartenance aux deux groupes (résilié ou non) est ici **connue à l'avance** : la question n'est pas de découvrir des groupes dans les données (rôle de la CAH ou des k -means), mais de comprendre, parmi des variables mesurées, lesquelles **séparent le mieux** des groupes déjà définis – exactement le problème que l'AFD est construite pour résoudre.

Correction — Exercice 6

- (a) Sous l'hypothèse de **normalité multivariée** des variables explicatives à l'intérieur de chaque groupe : c'est cette hypothèse qui permet de transformer Λ en une statistique de test de Fisher.
- (b) Les ratios financiers comptables sont typiquement **asymétriques** (bornés, avec des valeurs extrêmes fréquentes chez les entreprises en difficulté), ce qui rend l'hypothèse de normalité multivariée **douteuse** – exactement la réserve émise par le cours à propos des notes de satisfaction, discrètes elles aussi. Un test formel construit sur une hypothèse non vérifiée perdrait sa validité statistique.
- (c) La seule valeur $\Lambda = 0,38$, plus proche de 0 (séparation parfaite) que de 1 (aucune séparation), peut être présentée honnêtement comme un indice **descriptif** d'une séparation nette entre entreprises saines et en défaut sur ces 15 ratios – sans prétendre à une significativité statistique testée formellement, mais en la comparant, par exemple, à des valeurs de Λ obtenues sur d'autres portefeuilles ou d'autres périodes pour en juger la robustesse.